

Аналитическая геометрия

Лекция 4

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: Cesare Romano, 26131

23.09.2026

1. Преобразование координат и прямые в аффинном пространстве

Рассмотрим вектор $\overrightarrow{AB}$. Его координаты выражаются через координаты концов как $(\overrightarrow{AB})_i = x_i(B) - x_i(A)$. Поэтому для векторов параметрические формулы перехода принимают вид

$$x_i = \sum_{j=1}^k u_{ij}t_j, \quad i = 1, \dots, n$$

(свободные члены пропадают).

В случае, когда $E_1 = E$ ($k = n$), формулы (*) выражают координаты произвольной точки пространства в а.с.к. I через её координаты в а.с.к. II. В этом случае (*) называются *формулами перехода* от а.с.к. I к а.с.к. II. Для векторов формулы перехода имеют вид:

$$\begin{cases} x_1 = u_{11}t_1 + \dots + u_{1n}t_n, \\ \vdots \\ x_n = u_{n1}t_1 + \dots + u_{nn}t_n. \end{cases}$$

Прямые в аффинном пространстве

Определение 1.1. Одномерные аффинные подпространства аффинного пространства E называются *прямыми* в E .

Если l — прямая в E , $M_0(x_1^0, \dots, x_n^0) \in l$ — фиксированная точка, а $a = (a_1, \dots, a_n) \in V(l)$ ($a \neq 0$) — направляющий вектор прямой l , то прямая l задаётся *параметрическими уравнениями*:

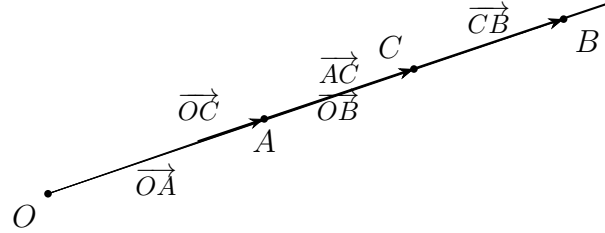
$$\begin{cases} x_1 = x_1^0 + a_1t, \\ \vdots \\ x_n = x_n^0 + a_nt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. Деление отрезка в данном отношении

Пусть E — аффинное пространство, $A, B \in E$, C — точка прямой AB . Предположим, что $C \neq B$. Тогда $\overrightarrow{CB} \neq 0$, то есть вектор $\overrightarrow{CB}$ образует базис одномерного векторного пространства $V(AB)$. Значит, найдётся такое число $\lambda \in \mathbb{R}$, что

$$\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{CB}.$$

В этом случае говорят, что *точка C делит (направленный) отрезок AB в отношении λ* .



Выразим координаты точки C через координаты точек A и B . Пусть $O \in E$ — начало а.с.к. Имеем:

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = (1 + \lambda)\overrightarrow{CB} = (1 + \lambda)(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}).$$

Отсюда

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} - \frac{\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}}{1 + \lambda} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}.$$

Переходя к координатам, получаем *формулы деления отрезка в данном отношении*:

$$x_i(C) = \frac{x_i(A) + \lambda x_i(B)}{1 + \lambda}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Определение 2.1. *Отрезком $[AB]$ называется подмножество прямой AB , состоящее из всех точек прямой, делящих отрезок AB в отношении $\lambda \geq 0$, и точки B .*

Пусть $x_i(M) = \frac{x_i(A) + \lambda x_i(B)}{1 + \lambda}$ при $\lambda \geq 0$. Обозначим

$$t_1 := \frac{1}{1 + \lambda}, \quad t_2 := \frac{\lambda}{1 + \lambda}.$$

Тогда $t_1 + t_2 = 1$, причем $t_1 > 0$ и $t_2 \geq 0$. Обратно, если заданы числа t_1, t_2 такие, что $t_1 + t_2 = 1$, $t_1 > 0$, $t_2 \geq 0$, то, положив $\lambda := \frac{t_2}{t_1} \geq 0$, получим $\frac{1}{1 + \lambda} = t_1$ и $\frac{\lambda}{1 + \lambda} = t_2$.

Таким образом, точка M делит отрезок AB в отношении $\lambda \geq 0$ тогда и только тогда, когда вектор $\overrightarrow{OM}$ представим в виде

$$\overrightarrow{OM} = t_1 \overrightarrow{OA} + t_2 \overrightarrow{OB}, \quad t_1 + t_2 = 1, \quad t_1 > 0, \quad t_2 \geq 0.$$

При $t_1 = 0, t_2 = 1$ получаем точку B . Итак:

$$[AB] = \{M \in E \mid \overrightarrow{OM} = t_1 \overrightarrow{OA} + t_2 \overrightarrow{OB}, \quad t_1 \geq 0, \quad t_2 \geq 0, \quad t_1 + t_2 = 1\}.$$

3. Теорема об уравнении гиперплоскости

Определение 3.1. $(n - 1)$ -мерное аффинное подпространство n -мерного аффинного пространства E называется *гиперплоскостью* в E .

Определение 3.2. Уравнением первой степени от n переменных называется уравнение вида

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0, \quad \text{где } A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0.$$

Теорема 3.1 (Об уравнении гиперплоскости).

1. Каждое уравнение первой степени задаёт в аффинном пространстве в данной а.с.к. гиперплоскость.
2. Каждая гиперплоскость в аффинном пространстве может быть задана в произвольной а.с.к. уравнением первой степени.
3. Два уравнения первой степени задают в данной а.с.к. одну и ту же гиперплоскость тогда и только тогда, когда эти уравнения пропорциональны:

$$\frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \frac{\tilde{A}_2}{A_2} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n} = \frac{\tilde{B}}{B}.$$

Доказательство. 1. Пусть имеется уравнение $A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0$. Так как не все коэффициенты A_j равны нулю, найдётся индекс i , для которого $A_i \neq 0$. Точка $M_0 = (0, \dots, -\frac{B}{A_i}, \dots, 0)$ удовлетворяет этому уравнению. Поэтому множество

$$E_1 = \{M \in E \mid A_1x_1(M) + \dots + A_nx_n(M) + B = 0\}$$

не пусто. Докажем, что $E_1 \subseteq_a E$. Рассмотрим подмножество векторов

$$V_1 = \{a \in V \mid A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0\}.$$

Очевидно, что V_1 — векторное подпространство V . Кроме того, $E_1 = M_0 \circ V_1$, откуда $E_1 \subseteq_a E$ и $V(E_1) = V_1$.

Так как вектор $e_i = (0, \dots, \underset{i}{1}, \dots, 0) \notin V(E_1)$ (поскольку $A_i \cdot 1 \neq 0$), то $V_1 \neq V$, и размерность $k = \dim V(E_1) < n$, то есть $k \leq n - 1$.

Пусть $\{b_1, \dots, b_k\}$ — базис $V(E_1)$. Рассмотрим вектор $\vec{n} = (A_1, \dots, A_n) \neq 0$ и систему векторов $\{b_1, \dots, b_k, \vec{n}\}$. Для любого вектора $a = (a_1, \dots, a_n) \in V$ подберём скаляр $t \in \mathbb{R}$ так, чтобы вектор $b = a - t\vec{n}$ лежал в $V(E_1)$, то есть:

$$A_1(a_1 - tA_1) + \dots + A_n(a_n - tA_n) = 0 \implies t = \frac{A_1a_1 + \dots + A_na_n}{A_1^2 + \dots + A_n^2}.$$

Тогда $a - t\vec{n} \in V(E_1)$, а значит, любой вектор $a \in V$ представим в виде

$$a = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k + t\vec{n}.$$

В частности, любой базис пространства V выражается через этот набор из $k + 1$ векторов. По лемме о замене $k + 1 \geq n$, откуда $k \geq n - 1$. С учётом $k \leq n - 1$ получаем $k = n - 1$. Значит, $\dim E_1 = n - 1$, и E_1 — гиперплоскость. Пункт 1 доказан.

2. Пусть E_1 — гиперплоскость в E ($\dim E_1 = n - 1$). Выберем в E_1 а.с.к. $\{O', e'_1, \dots, e'_{n-1}\}$ и дополним линейно независимую систему $\{e'_1, \dots, e'_{n-1}\}$ вектором e'_n до базиса пространства V . Получаем новую а.с.к. $\{O', e'_1, \dots, e'_{n-1}, e'_n\}$ в E .

В этой а.с.к. точки из E_1 , и только они, имеют последнюю координату $x'_n = 0$. Поэтому $x'_n = 0$ — уравнение гиперплоскости E_1 в новой системе. Пусть формулы перехода от исходной а.с.к. $\{O, e_1, \dots, e_n\}$ к новой имеют вид:

$$x'_n = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n + d.$$

Так как матрица перехода невырождена, не все коэффициенты $c_1, \dots, c_n$ равны нулю одновременно ($c_1^2 + \dots + c_n^2 \neq 0$). Подставляя $x'_n = 0$, получаем уравнение первой степени $c_1 x_1 + \dots + c_n x_n + d = 0$, задающее E_1 в исходной а.с.к. Пункт 2 доказан.

3. Пусть заданы два уравнения первой степени:

$$A_1 x_1 + \dots + A_n x_n + B = 0, \quad (1)$$

$$\tilde{A}_1 x_1 + \dots + \tilde{A}_n x_n + \tilde{B} = 0. \quad (2)$$

Если их коэффициенты пропорциональны ($\tilde{A}_i = \lambda A_i, \tilde{B} = \lambda B$ при $\lambda \neq 0$), то уравнения эквивалентны и определяют одно и то же множество точек.

Обратно, пусть уравнения (1) и (2) задают одну и ту же гиперплоскость. Без ограничения общности положим $A_1 \neq 0$. Рассмотрим следующие решения уравнения (1):

$$P_0 = \left(-\frac{B}{A_1}, 0, \dots, 0\right), \quad P_j = \left(-\frac{B}{A_1} - \frac{A_j}{A_1}, 0, \dots, 1, \dots, 0\right), \quad j = 2, \dots, n.$$

Поскольку точки P_0, P_j лежат в гиперплоскости, они удовлетворяют и уравнению (2):

а) Подставляя точку P_0 в (2):

$$-\tilde{A}_1 \frac{B}{A_1} + \tilde{B} = 0 \implies \frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \frac{\tilde{B}}{B}.$$

б) Подставляя точку P_j ($j \geq 2$) в (2):

$$\tilde{A}_1 \left(-\frac{B}{A_1} - \frac{A_j}{A_1}\right) + \tilde{A}_j \cdot 1 + \tilde{B} = 0 \implies \left(-\tilde{A}_1 \frac{B}{A_1} + \tilde{B}\right) + \left(\tilde{A}_j - \frac{\tilde{A}_1}{A_1} A_j\right) = 0.$$

В силу равенства из пункта (а) первая скобка равна нулю, откуда

$$\tilde{A}_j - \frac{\tilde{A}_1}{A_1} A_j = 0 \implies \frac{\tilde{A}_j}{A_j} = \frac{\tilde{A}_1}{A_1}.$$

Следовательно, $\frac{\tilde{A}_1}{A_1} = \dots = \frac{\tilde{A}_n}{A_n} = \frac{\tilde{B}}{B}$. Теорема доказана полностью. $\square$